Latihan Program Structure: (Algoritma dan Struktur Data)

Nama : Nayunda Krisna Abi Pasya

NPM : 4524210077

Fakultas / Prodi : Teknik / Teknik Informatika

Matkul : Algoritma dan Struktur Data

Program Contoh 01

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    struct MATAKULIAH{
        string nama;
        int sks;
        char nHuruf;
        float nAngka;
    };

    MATAKULIAH Data_MK;

    Data_MK.nama = "Algoritma dan Pemrograman 2";
    Data_MK.sks = 20;
    Data_MK.nHuruf = 'A';
    Data_MK.nAngka = 4.00;

    cout << endl;
    cout << endl;

    cout << "Mata Kuliah      = " << Data_MK.nama << endl;
    cout << "Jumlah SKS       = " << Data_MK.sks << endl;
    cout << "Nilai         = " << Data_MK.nHuruf << endl;
    cout << "Indexs       = " << Data_MK.nAngka << endl;

    cin.get();
}
```

```
C:\Users\sinta\OneDrive\Documents\SEMESTER 2\ASD>g++ PC1.1.cpp -o a

C:\Users\sinta\OneDrive\Documents\SEMESTER 2\ASD>a


Mata Kuliah      = Algoritma dan Pemrograman 2
Jumlah SKS       = 20
Nilai            = A
Indexs           = 4
```

Menyalin Struktur

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    struct MATAKULIAH{
        string nama;
        int sks;
        char nHuruf;
        float nAngka;
    };

    MATAKULIAH Data_MK, Data_MK2;

    Data_MK.nama = "Algoritma dan Pemrograman 2";
    Data_MK.sks = 20;
    Data_MK.nHuruf = 'A';
    Data_MK.nAngka = 4.00;

    Data_MK2 = Data_MK;

    cout << endl;
    cout << endl;

    cout << "Mata Kuliah     = " << Data_MK2.nama << endl;
    cout << "Jumlah SKS      = " << Data_MK2.sks << endl;
    cout << "Nilai       = " << Data_MK2.nHuruf << endl;
    cout << "Indexs      = " << Data_MK2.nAngka << endl;

    cin.get();
}
```

```
C:\Users\sinta\OneDrive\Documents\SEMESTER 2\ASD>g++ PC1.2.cpp -o a

C:\Users\sinta\OneDrive\Documents\SEMESTER 2\ASD>a


Mata Kuliah      = Algoritma dan Pemrograman 2
Jumlah SKS       = 20
Nilai            = A
Indexs           = 4
```

Membandingkan Struktur

PC2.cpp | PC3.cpp | PC1.1.cpp | PC1.2.cpp | PC1.3.cpp

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    struct MATAKULIAH{
        string nama;
        int sks;
        char nHuruf;
        float nAngka;
    };

    MATAKULIAH Data_MK, Data_MK2;

    Data_MK.nama = "Algoritma dan Pemrograman 2";
    Data_MK.sks = 20;
    Data_MK.nHuruf = 'A';
    Data_MK.nAngka = 4.00;

    Data_MK2 = Data_MK;

    cout << endl;
    cout << endl;

    cout << "Mata Kuliah     = " << Data_MK2.nama << endl;
    cout << "Jumlah SKS      = " << Data_MK2.sks << endl;
    cout << "Nilai       = " << Data_MK2.nHuruf << endl;
    cout << "Indexs      = " << Data_MK2.nAngka << endl;

    if((Data_MK.nama == Data_MK2.nama) && (Data_MK.sks == Data_MK2.sks) && (Data_MK.nAngka == Data_MK2.nAngka))
        cout << "Sama";
    else
        cout << "Tidak sama";

    cin.get();
}
```

```
C:\Users\sinta\OneDrive\Documents\SEMESTER 2\ASD>g++ PC1.3.cpp -o a

C:\Users\sinta\OneDrive\Documents\SEMESTER 2\ASD>a


Mata Kuliah      = Algoritma dan Pemrograman 2
Jumlah SKS       = 20
Nilai            = A
Indexs           = 4
Sama
```

Program Contoh 02

PC2.cpp PC3.cpp PC1.1.cpp PC1.2.cpp

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

//deklrasasi struktur
struct koordinat {
    int x;
    int y; };
//prototipe
void Tampil_posisi(koordinat posisi);

int main(){
    //pendefinisian variabel struktur
    koordinat posisi;
    //pengaksesan anggota struktur
    posisi.x = 56;
    posisi.y = 53;
    cout << endl;
    Tampil_posisi(posisi);

    cin.get();
}

//definisi fungsi tampil posisi
void Tampil_posisi(koordinat posisi) {
    cout << " Posisi Koordinat X adalah " << posisi.x << endl;
    cout << " Posisi Koordinat Y adalah " << posisi.y << endl;
}
```

```
C:\Users\sinta\OneDrive\Documents\SEMESTER 2\ASD>g++ PC2.cpp -o a

C:\Users\sinta\OneDrive\Documents\SEMESTER 2\ASD>a

 Posisi Koordinat X adalah 56
 Posisi Koordinat Y adalah 53
```

Program Contoh 03

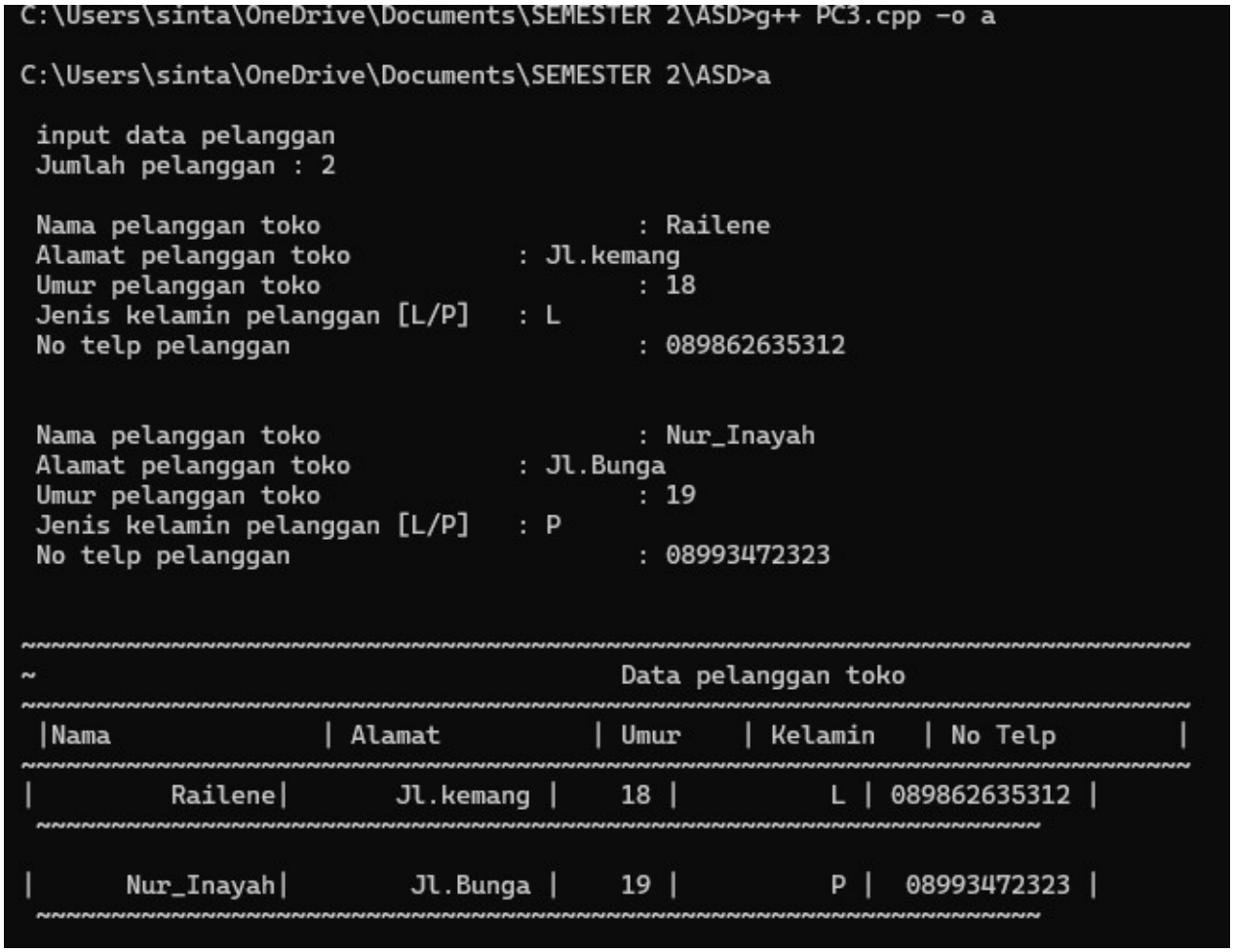
PC2.cpp | PC3.cpp | PC1.1.cpp | PC1.2.cpp | PC1.3.cpp

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
using namespace std;
//nama struct
struct pelanggan_toko {
    string nama[20],alamat[20],kelamin[20],telp[20];
int umur[3]; };

pelanggan_toko data;

int main() {
    int jumlah,i;
    cout << endl;
    cout << " input data pelanggan" << endl;
    cout << " Jumlah pelanggan : ";cin>>jumlah;
    //input data
    for (i=1;i<=jumlah;i++) {
        cout << endl;
        cout << " Nama pelanggan toko            : "; cin >> data.nama[i];
        cout << " Alamat pelanggan toko          : "; cin >> data.alamat[i];
        cout << " Umur pelanggan toko            : "; cin >> data.umur[i];
        cout << " Jenis kelamin pelanggan [L/P]  : "; cin >> data.kelamin[i];
        cout << " No telp pelanggan              : "; cin >> data.telp[i];
        cout << endl;
        }

cout << endl;
cout << "~~~
```


C:\Users\sinta\OneDrive\Documents\SEMESTER 2\ASD>g++ PC3.cpp -o a
C:\Users\sinta\OneDrive\Documents\SEMESTER 2\ASD>a
input data pelanggan
Jumlah pelanggan : 2
Nama pelanggan toko : Railene
Alamat pelanggan toko : Jl.kemang
Umur pelanggan toko : 18
Jenis kelamin pelanggan [L/P] : L
No telp pelanggan : 089862635312
Nama pelanggan toko : Nur_Inayah
Alamat pelanggan toko : Jl.Bunga
Umur pelanggan toko : 19
Jenis kelamin pelanggan [L/P] : P
No telp pelanggan : 08993472323
Data pelanggan toko
Nama	Alamat	Umur	Kelamin	No Telp
Railene	Jl.kemang	18	L	089862635312
Nur_Inayah	Jl.Bunga	19	P	08993472323